வானிலை நிலைமையைக் கண்டறியவும் மற்றும் கோள்களின் நிலையைக் கண்காணிக்கவும், தொலை உணர்வி கோள்களில் பொருத்தப்படுகின்றன.

- **சட்ட அமலாக்கத் துறை:**
  உயர் மட்டக்காவல் துறையானது, ரேடாரைப் பயன்படுத்தி வாகனங்களின் வேகத்தை கண்டறியவும் மற்றும் பாதுகாப்பு ஒழுங்கு விதிகளைக் கண்டறியவும் உதவுகிறது.

- **இராணுவத் துறை:**

ரேடாரானது ஆகாய, நீர் மற்றும் நில வழி பாதுகாப்பிற்குப் பெரிதும் பயன்படுகிறது.

5.10 சோனார் தொழில்நுட்பம்: (SONAR TECHNOLOGY)

சோனார் (Sound Navigation And Ranging) என்பது ஒலி பரவும் முறையை (Sound propagation) பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட ஒரு தொழில்நுட்பம் ஆகும். எதிரொலி தத்துவத்தைப் பயன்படுத்தி நீரின் மேற்பரப்பிலிருந்து அடியில் சப்த அலைகளைச் செலுத்தி நீரின் அடியில் பொருள் இருப்பிடத்தைக் கண்டறியப் பயன்படுகின்றது.

மனித இனம் அல்லது விலங்கினம் அல்லது எந்திரங்கள் சப்தம் ஏற்படுத்தும் போது, சப்த அலைகள் சில பொருட்களின் மீது பட்டு, எதிரொலித்து, மீண்டும் சப்தம் ஏற்படுத்திய இடத்திற்கு வந்து சேரும். இது எதிரொலி எனப்படுகின்றது. இந்த எதிரொலி தத்துவத்தைப் பயன்படுத்தி சோனார் செயல்படுகின்றது.

நீர் மூழ்கிக் கப்பலின் நிலையை அறியவும், நீரிற்கு அடியில் உள்ள பொருட்களின் நிலையைக் கண்டறியவும் மற்றும் நீரினடியில் வாழும் உயிரினங்களைக் கண்டறியவும், ஒலி அலைகளைச் செலுத்தி அதன் எதிரொலியைப் பயன்படுத்திக் கண்டுபிடிக்கின்றன.

படம் 5.15 சோனார் தொழில்நுட்பத்தைக் காண்பிக்கின்றது.

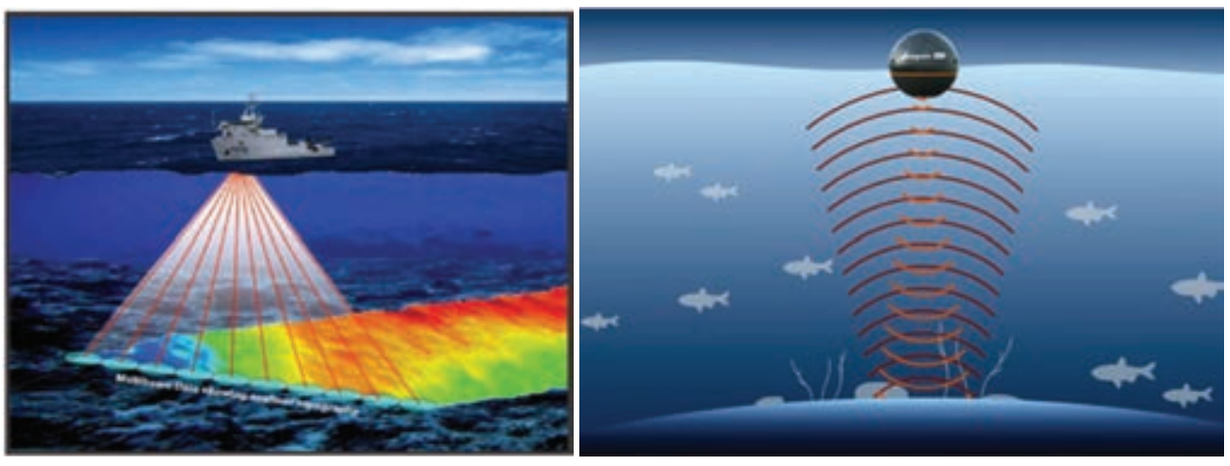
5.10.1 சோனாரின் வகைகள்

சோனார் இரண்டு வகைப்படும்

1. செயற்திறனுடன் கூடிய சோனார் (ACTIVE SONAR)
2. செயற்திறனற்ற சோனார் (PASSIVE SONAR)

செயற்திறனுடன் கூடிய சோனார்

செயற்திறனுடன் கூடிய சோனார் சப்த அலைகளை அனுப்பி எதிரொலியைக் கேட்கின்றது. சப்த அலைகளை இது அனுப்புகின்றது. பிறகு எதிரொலி அலைகளை ஏற்கின்றது.



படம் 5.15 சோனார் தொழில்நுட்பம்: (SONAR TECHNOLOGY)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 153 1/17/2020 3:20:39 PM